



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS



PROGRAMACIÓN

ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN

PROFESOR:

Ing. Yadira Franco Rocha

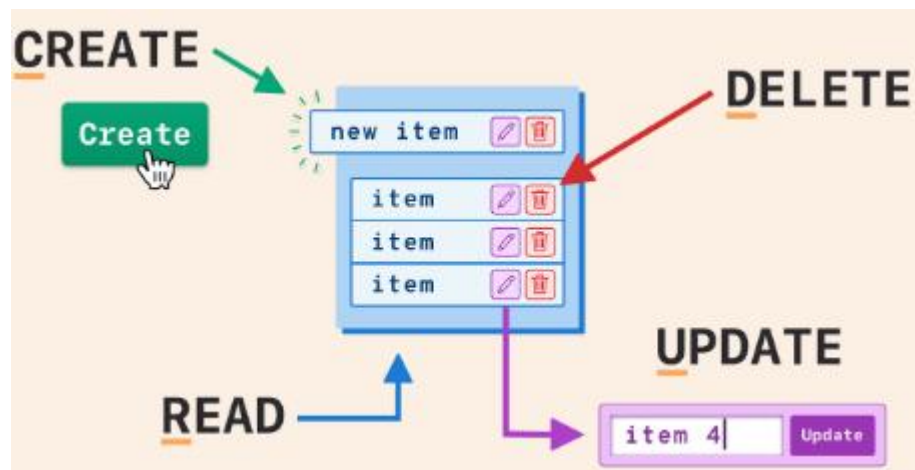
PERÍODO ACADÉMICO:

2025-B

PROYECTO

TÍTULO

PROYECTO SEGUNDO BIMESTRE



ESTUDIANTES:

Veliz Cristhian, Masapanta Alexander

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación de escritorio orientada al registro y gestión de productos farmacéuticos, implementada utilizando el framework **Qt** junto con el lenguaje de programación **C++**. El sistema busca ofrecer una solución sencilla, intuitiva y funcional para la administración básica de productos, simulando un entorno real utilizado en farmacias.

Este trabajo integra conceptos de programación orientada a eventos, diseño de interfaces gráficas y manejo de archivos, permitiendo aplicar los conocimientos adquiridos durante el proceso formativo en un proyecto práctico.

2. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio que permita registrar, visualizar y gestionar productos farmacéuticos mediante interfaces gráficas creadas en Qt.

Objetivos específicos

- Diseñar interfaces gráficas amigables utilizando Qt Designer.
 - Implementar la lógica del sistema en C++.
 - Conectar la interfaz gráfica con la lógica del programa mediante señales y slots.
 - Permitir el registro, visualización y eliminación de productos.
 - Organizar el proyecto siguiendo la estructura estándar de Qt.
-

3. Motivación

Este proyecto nace al identificar que muchos establecimientos farmacéuticos pequeños aún utilizan métodos manuales para llevar el control de sus productos, lo que puede generar errores, pérdida de información y desorganización. Frente a esta problemática, se decidió desarrollar una aplicación que facilite estas tareas y reduzca la carga operativa.

Además, el proyecto representa una oportunidad para reforzar habilidades en programación, permitiendo aplicar conocimientos teóricos de C++ y Qt en un contexto práctico, cercano al ámbito profesional.

4. Herramientas y tecnologías utilizadas

- **Lenguaje de programación:** C++
 - **Framework:** Qt
-

- **Entorno de desarrollo:** Qt Creator
 - **Diseño de interfaces:** Qt Designer (.ui)
 - **Tipo de aplicación:** Aplicación de escritorio
 - **Sistema operativo:** Multiplataforma
-

5. Descripción del sistema

5.1 Estructura del proyecto

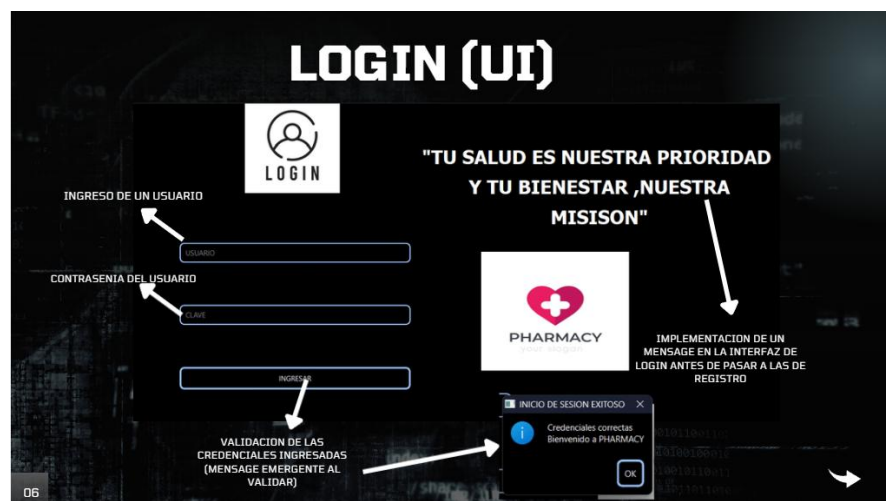
El proyecto está organizado en archivos .cpp, .h y .ui, siguiendo el modelo estándar de Qt:

- main.cpp: punto de entrada de la aplicación.
- mainwindow.*: ventana principal del sistema.
- paginaprincipal.*: interfaz central de gestión.
- agregar.*: interfaz para el registro de productos.
- ventanamostrar.*: interfaz para visualizar productos registrados.
- ventanaeliminar.*: interfaz para eliminar productos.

5.2 Interfaces gráficas

El sistema cuenta con **tres interfaces gráficas principales**:

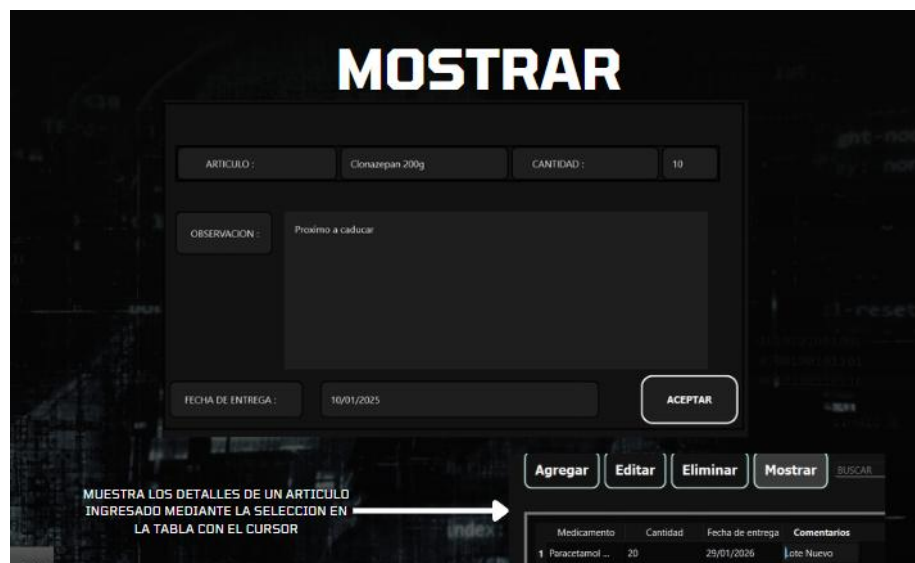
- **Login / Inicio:** permite el acceso inicial al sistema.



- **Interfaz principal:** muestra las opciones principales del sistema.



- **Interfaz de gestión:** permite agregar, mostrar y eliminar productos.



5.3 Lógica del sistema

La lógica está implementada en C++, utilizando señales y slots para responder a eventos como clics de botones. Se emplea el manejo de archivos para almacenar y recuperar la información de los productos farmacéuticos.

5.4 Implementación

El código fuente del sistema se encuentra distribuido en archivos .cpp como `paginaprincipal.cpp`, `agregar.cpp` y `ventanamostrar.cpp`, donde se implementa la lógica principal del sistema para el registro, visualización y eliminación de productos farmacéuticos.

Los archivos de encabezado **`paginaprincipal.h`**, **`agregar.h`** y **`ventanamostrar.h`** contienen la definición de las ventanas, variables principales y la declaración de las funciones utilizadas en el sistema.

Para el diseño de la interfaz gráfica se utilizó el framework **Qt**, mediante archivos .ui creados en Qt Designer (**`paginaprincipal.ui`**, **`agregar.ui`** y **`ventanamostrar.ui`**), los cuales definen únicamente el diseño visual de la aplicación.

El sistema utiliza **archivos de texto** para el almacenamiento local de la información de los productos farmacéuticos, permitiendo conservar los datos registrados aun después de cerrar la aplicación.

- **4.1 DESCRIPCIÓN DE CLASES Y FUNCIONES**

- **Funciones importantes en PaginaPrincipal**

on_btnAgregar_clicked() : Abre la ventana para el registro de un nuevo producto farmacéutico.

on_btnMostrar_clicked() : Muestra la ventana con la lista de productos registrados.

on_btnEliminar_clicked() : Abre la ventana para eliminar un producto del sistema.

cargarProductos() : Carga los productos almacenados desde el archivo de texto y los muestra en la interfaz.

- **Funciones importantes en la clase Agregar**

validarCampos() : Verifica que todos los campos del formulario estén correctamente llenos.

guardarProducto() : Guarda los datos del producto farmacéutico en el archivo de texto.

on_btnGuardar_clicked() : Ejecuta el proceso de validación y almacenamiento del producto.

- **Funciones importantes en VentanaMostrar**

mostrarProductos() : Lee el archivo de texto y presenta la información de los productos en una tabla.

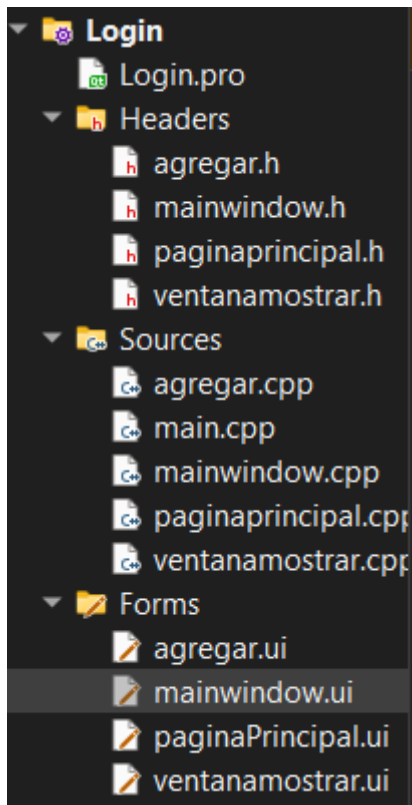
cargarTabla() : Actualiza la tabla con los productos registrados.

- **4.2 MANEJO DE ARCHIVOS**

El programa guarda los datos de los productos farmacéuticos en un archivo de texto, utilizando las clases QFile y QTextStream para la lectura y escritura de información.

Cada vez que se registra o elimina un producto, los cambios se guardan automáticamente en el archivo, asegurando que la información se mantenga actualizada durante el uso del sistema.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO



- **CARPETA REGISTRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**

Es el proyecto principal que contiene la estructura completa del sistema, incluyendo interfaces gráficas, código fuente y archivos de datos.

- **CMakeLists.txt**

Es el archivo de configuración de CMake donde se define:

- El nombre del proyecto
 - El estándar del lenguaje C++
 - Los archivos fuente y de encabezado
 - Las librerías de Qt necesarias para la compilación
-

- **Carpeta Forms / UI**

Contiene los archivos .ui creados con Qt Designer, los cuales definen únicamente el diseño visual de la aplicación.

- paginaPrincipal.ui : Interfaz principal del sistema.
 - agregar.ui : Interfaz para el registro de productos farmacéuticos.
-

- `ventanamostrar.ui` : Interfaz para la visualización de productos registrados.
-

- **Carpeta Header Files**

Contiene los archivos de encabezado `.h`, donde se definen las clases y funciones del sistema.

- **Carpeta Source Files**

Contiene los archivos `.cpp` donde se implementa la lógica declarada en los archivos de encabezado:

- `paginaprincipal.cpp` : Control de la interfaz principal.
 - `agregar.cpp` : Registro y validación de productos farmacéuticos.
 - `ventanamostrar.cpp` : Visualización de productos.
 - `main.cpp` : Punto de entrada del sistema; inicializa la aplicación.
-

- **5.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL SISTEMA**

El sistema se encuentra organizado en módulos, donde cada interfaz cumple una función específica dentro del proceso de gestión de productos farmacéuticos.

- **5.2 REGISTRO DE PRODUCTOS**

El usuario debe ingresar correctamente todos los datos solicitados para el registro del producto farmacéutico. El sistema valida que no existan campos vacíos antes de permitir el registro y guarda la información en el archivo de texto correspondiente.

- **5.3 VISUALIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS**

Mostrar productos:

Permite visualizar todos los productos registrados en una tabla.

Eliminar producto:

El usuario selecciona el producto a eliminar y el sistema solicita una confirmación antes de borrar la información del archivo de texto.

6. Resultados obtenidos

- Aplicación funcional con múltiples interfaces.
 - Registro y visualización correcta de productos.
 - Interfaz gráfica clara y fácil de usar.
 - Correcta integración entre interfaz gráfica y lógica del programa.
-

7. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió comprender de forma práctica el uso del framework Qt junto con C++, así como la importancia de una buena organización del código y del diseño de interfaces gráficas. La aplicación cumple con los objetivos planteados y representa una base sólida para sistemas de gestión más complejos.

8. Recomendaciones y mejoras futuras

- Implementar una base de datos (SQLite) para mayor seguridad y escalabilidad.
 - Agregar validaciones más estrictas en los campos de entrada.
 - Mejorar el diseño visual con estilos personalizados (QSS).
 - Implementar roles de usuario (administrador y empleado).
 - Ampliar el sistema para manejo de inventario y fechas de caducidad.
-

9. Aplicación en el ámbito profesional

Este proyecto puede servir como base para sistemas reales de gestión farmacéutica, demostrando habilidades en desarrollo de software, trabajo con interfaces gráficas y resolución de problemas reales, competencias altamente valoradas en el entorno profesional.

Referencias

<https://youtu.be/JDpvtcE436Y?si=BcrCqKW9vFOjV4rq>